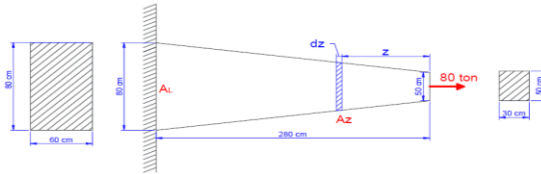


Nombres: _____
Códigos: _____

Parcial I

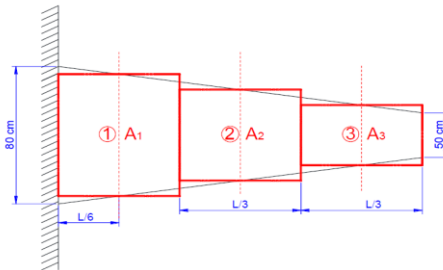
En formato IEEE impreso con carpeta entregue el desarrollo de los Siguietes Puntos en equipos de dos integrantes. FECHA DE ENTREGA: 25/08/2025. De 8am a 11am LUGAR: Cubículo Docente.

1. La barra de hormigón mostrada en la figura tiene una longitud de **2.80 m** y una sección transversal rectangular que varía linealmente desde **60 x 80 cm** a **30 x 50 cm**.



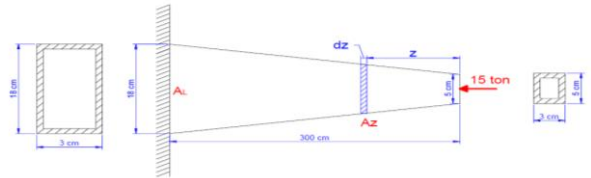
Datos: Base inicial: $b_0 = 0.30\pi$
 Base final: $b_L = 0.60\pi$
 Altura inicial: $h_0 = 0.50\pi$
 Altura final: $h_L = 0.80\pi$
 Longitud de la barra: $L = 2.80\pi$
 Carga aplicada: $P = 80 \text{ ton}$
 Módulo de elasticidad: $E = 2.2 \times 10^6 \frac{\text{ton}}{\text{m}^2}$

(considerando 3 elementos)



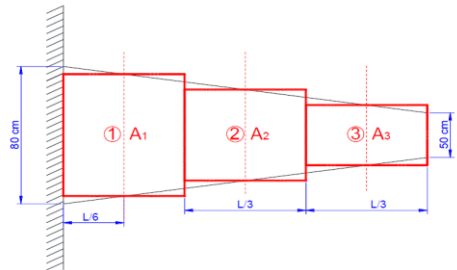
- Modelar la barra con elementos de sección uniforme con el área igual a la sección transversal de la barra real en el eje z del punto medio (solución por matriz de rigidez).
- Simular mediante ANSYS y graficar curva de limite de malla, (considerando 3 elementos), Obtenga figuras de: Deformación, Esfuerzos y factor de seguridad.
- Calcular el **% de error** del resultado anterior de las deformaciones calculadas y simuladas con independencia de malla.

2. La barra de hormigón mostrada en la figura tiene una longitud de **2.80 m** y una sección transversal rectangular que varía linealmente desde **60 x 80 cm** a **30 x 50 cm**.



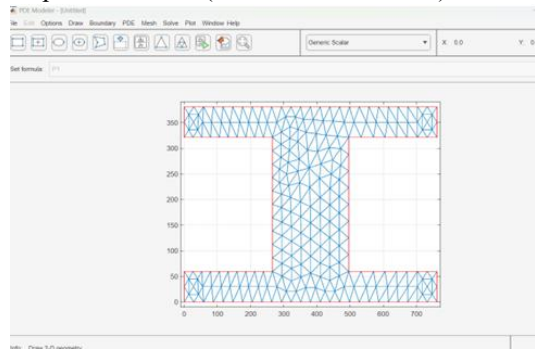
Datos: Base inicial: $b_0 = 0.03\pi$
 Base final: $b_L = 0.03\pi$
 Altura inicial: $h_0 = 0.05\pi$
 Altura final: $h_L = 0.18\pi$
 Longitud de la barra: $L = 3.00\pi$
 Carga aplicada: $P = -15 \text{ ton}$
 Espesor: $e = 2\text{mm}$
 módulo de elasticidad: $E = 2.1 \times 10^7 \frac{\text{ton}}{\text{m}^2}$

(considerando 3 elementos)

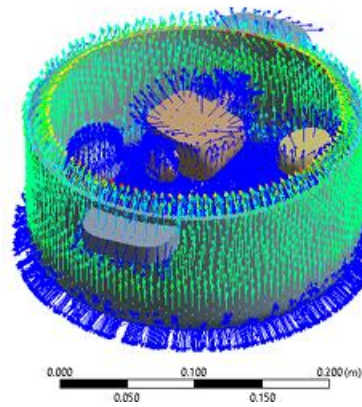


- Modelar la barra con elementos de sección uniforme con el área igual a la sección transversal de la barra real en el eje z del punto medio (solución por matriz de rigidez).
- Simular mediante ANSYS y graficar curva de independencia de malla, (considerando 3 elementos), Obtenga figuras de: Deformación, Esfuerzos y factor de seguridad.
- Calcular el **% de error** del resultado anterior de las deformaciones calculadas y simuladas con independencia de malla.

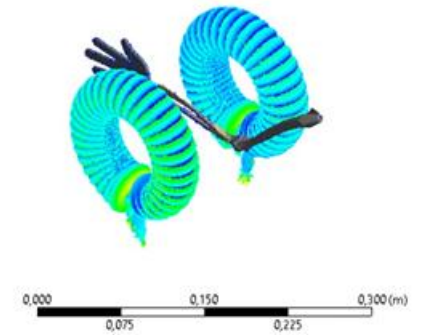
3. Simulación de deformación y esfuerzos de perfil tipo “i” para viga de acero al aplicarle un peso de 50 Ton (MATLAB - PDE tool) 2D.



4. Simulación térmica estática de un caldo de costilla con dos papitas en una olla de aluminio de 5 Litros en 3D. (ANSYS).



5. Simulación Magnetostática de bobinas de Helmholtz para estimulación muscular de antebrazo. (ANSYS). en 3D.



EXITOS!!